1. Motivace

Na tabuli napiš následující čtyři věty a nech žáky hlasovat, zda jim lze přiřadit pravdivostní hodnotu.

Příklad

a) Sedm je prvočíslo.
b) Otevřete si sešity.
c) $3 + 4 = 9$.
d) Matematika je nejzábavnější předmět.

Řešení: a) pravdivý výrok; b) není výrok (rozkaz); c) nepravdivý výrok; d) bez upřesněného objektivního kritéria nejde o jednoznačně pravdivé či nepravdivé sdělení.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňovat „nepravdivý výrok“ a „není výrok“. Pro žáky je to zásadní rozdíl.*

2. Co je výrok

Definice

Výrok je sdělení, u něhož má smysl rozhodovat, zda je **pravdivé**, nebo **nepravdivé**. Jeho pravdivostní hodnotu značíme zpravidla 1 (pravda) a 0 (nepravda).

Výroky můžeme označovat malými písmeny, například

$$p:\ 12 \text{ je dělitelné } 3, \qquad q:\ 5 < 2.$$

Výrok p má hodnotu 1, výrok q má hodnotu 0.

Poznámka pro učitele. *Pojem „výrok“ se vztahuje k obsahu sdělení, nikoliv pouze k tomu, zda má věta tečku. Také matematický zápis může být výrokem.*

Nemusíme pravdivost právě znát, aby sdělení bylo výrokem. Rozhodující je jeho jednoznačný význam. U věty o konkrétním čísle může být potřeba teprve najít zdůvodnění; otázka ani rozkaz tímto způsobem pravdivostní hodnotu nemají.

3. Rozlišování výroků

Zadání

Rozhodni, které položky jsou výroky. U výroků urči pravdivostní hodnotu.

a) $2^4 = 16$.
b) Kolik je odmocnina ze čtyř?
c) Každé sudé celé číslo je dělitelné dvěma.
d) $x + 5 = 8$, kde x není určeno.
e) Existuje prvočíslo větší než 100.
f) Ať už je přestávka!

Řešení: a) výrok, 1; b) otázka; c) výrok, 1; d) otevřená formule, bez určení x není výrok; e) výrok, 1; f) přání.

4. Atomický, složený výrok a formule

Definice

Atomický výrok je výrok, který nelze rozložit na jednodušší výroky pomocí výrokových spojek.

Definice

Složený výrok vzniká užitím výrokových spojek na jeden či více výroků (např. „a“, „nebo“, „jestliže – pak“).

Příklad

p: „4 je sudé číslo.“ q: „9 je dělitelné třemi.“

- p je atomický výrok.
- „4 je sudé číslo a 9 je dělitelné třemi“ je složený výrok $p \wedge q$.

Zadání

U každé položky řekni, zda jde o atomický výrok, složený výrok, nebo o výraz, který zatím není výrokem.

a) 15 je liché číslo.
b) 15 je liché číslo a 15 je dělitelné pěti.
c) $a^2 + b^2 = c^2$ pro neurčená a, b, c.
d) Jestliže je číslo dělitelné deseti, pak je dělitelné pěti.

Řešení: a) atomický; b) složený; c) otevřená formule s neurčenými proměnnými; d) složený výrok.

Poznámka pro učitele. *„Formule“ není synonymum pro „složený výrok“: otevřená formule s volnými proměnnými může teprve po dosazení nebo kvantifikaci vyjadřovat výrok. Nezabíhat do formální syntaxe.*

Zápis $x + 5$ je číselný výraz: po dosazení určuje číslo. Zápis $x + 5 = 8$ je otevřená formule: po dosazení určuje pravdivostní hodnotu. Například pro $x = 3$ první zápis dává 8 a druhý pravdivý výrok.

5. Výrokové spojky – zápis a čtení

Název	Zápis	Jak čteme
Negace	$\neg p$	není pravda, že p
Konjunkce	$p \wedge q$	p a zároveň q
Disjunkce	$p \vee q$	p nebo q (případně obojí)
Implikace	$p \Rightarrow q$	jestliže p, pak q
Ekvivalence	$p \Leftrightarrow q$	p právě tehdy, když q

Zadání

Nechť p: „Prší.“ a q: „Mám deštník.“ Přečti nahlas výroky

$$p \wedge q, \qquad p \vee q, \qquad p \Rightarrow q, \qquad p \Leftrightarrow q, \qquad \neg p.$$

Řešení: $p \wedge q$: „Prší a mám deštník.“ $p \vee q$: „Prší nebo mám deštník (případně obojí).“ $p \Rightarrow q$: „Jestliže prší, pak mám deštník.“ $p \Leftrightarrow q$: „Prší právě tehdy, když mám deštník.“ $\neg p$: „Neprší.“

Poznámka pro učitele. *Upozorni, že matematické „nebo“ je zpravidla nevýlučné. Zatím po žácích nechci všechny pravdivostní hodnoty složených výroků ani jejich tabulky.*

Rezerva: od věty k přesnému zápisu

a) Je $x + 2 = 5$ s neurčeným x výrok? Dosaď $x = 3$ a potom $x = 1$ a popiš, co se změnilo.
b) Je zápis „Číslo 12 je velké“ jednoznačný? Zpřesni jej dvěma způsoby, jedním pravdivým a jedním nepravdivým.
c) Nechť p: „Číslo 8 je sudé“, q: „Číslo 8 je dělitelné čtyřmi“. Zapiš symboly „Osm je sudé nebo dělitelné čtyřmi“ a „Jestliže je osm dělitelné čtyřmi, pak je sudé“.
d) Je věta „Číslo 9 je sudé“ nevýrok? Vysvětli rozdíl mezi nevýrokem a nepravdivým výrokem.

Řešení:

a) Neurčený zápis je otevřená formule. Dosazením vzniknou výroky $3 + 2 = 5$ (pravdivý) a $1 + 2 = 5$ (nepravdivý).
b) Bez kritéria ne. Například „Dvanáct je větší než deset“ je pravdivé a „Dvanáct je větší než dvacet“ nepravdivé; obě zpřesněná sdělení jsou výroky.
c) $p \vee q$ a $q \Rightarrow p$. Pořadí v implikaci je dáno předpokladem, ne pořadím zavedení písmen.
d) Je to nepravdivý výrok: lze určit pravdivostní hodnotu. Nevýroku, například otázce či rozkazu, ji tímto způsobem nepřiřazujeme.

6. Závěr a rychlé ověření

Zadání

1. Je „$x > 0$“ bez dalšího určení výrokem? Proč?
2. Zapiš symbolem: „Sedm je prvočíslo a osm je sudé číslo.“
3. Jak se čte $p \Leftrightarrow q$?

Řešení: 1. Ne, pravdivost závisí na x. 2. $p \wedge q$, kde p: 7 je prvočíslo, q: 8 je sudé. 3. p právě tehdy, když q.

Shrnutí na tabuli: Výrok → pravdivostní hodnota → atomický/složený výrok → logické spojky.

Domácí procvičení (volitelné): Napiš tři výroky, dva nevýroky a dva složené výroky. U složených výroků podtrhni spojku.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní rozlišování výroků a čtení spojek. Nech žáky každé rozhodnutí obhájit a vytvořit protipříklad k názoru, že každá věta s čísly je výrok. Nová skupina před závěrem a tvořivý úkol jsou rezerva pro rychlé; konkrétní domácí položky a) a b) zadej všem. Pravdivostní tabulky patří do příští hodiny.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy s kontrolou

a) Rozhodni, zda jde o výrok, a případně urči pravdivost: 11 je sudé; $3 \cdot 4 = 12$; Vypočítej $3 \cdot 4$; $x + 1 = 5$ s neurčeným x.
b) Nechť p: „Číslo 6 je sudé“, q: „Číslo 6 je dělitelné třemi“. Zapiš slovy $p \wedge q$, $p \vee q$ a $\neg p$.
c) K původnímu tvořivému domácímu úkolu uveď vlastní příklady.

Řešení:

a) Postupně: nepravdivý výrok; pravdivý výrok; rozkaz, není výrok; otevřená formule, zatím není výrok.
b) „Šest je sudé a dělitelné třemi“; „Šest je sudé nebo dělitelné třemi (případně obojí)“; „Šest není sudé“.
c) Například výroky: $2 < 3$, $5 = 7$, „Osm je sudé“; nevýroky: „Kolik je hodin?“, „Otevři knihu!“; složené výroky: „Dva je sudé a tři je liché“, „Jestliže je číslo dělitelné čtyřmi, pak je sudé“. Jiné správné příklady uznáme.